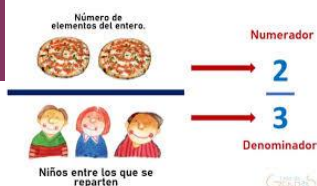




Estudiante:

Números Racionales



En esta secuencia empezarás a repasar lo que ya estudiaste años anteriores de los **números racionales**, **clasificación**, **representación**. Los verás aplicados en situaciones de la vida cotidiana.

Es muy importante tu esfuerzo para que los aprendizajes se produzcan!!!
A LOGRARLOS!!!

Aprendizajes a lograr en esta secuencia

- ✚ Apropiarse del concepto de fracción.
- ✚ Comprender las distintas formas de representación tanto aritméticas como gráficas.
- ✚ Pasaje entre las distintas formas de representación.
- ✚ Correcta interpretación de las fracciones equivalentes.
- ✚ Utilizar correctamente las reglas operatorias de fracciones.
- ✚ Aplicar la temática de fracciones en la resolución de problemas.

Criterios de evaluación

Para evaluar las actividades se tendrá en cuenta

- ✚ Trabajo en clase (participación, respeto por los demás, trabajo colaborativo, cumplimiento de tareas, etc)
- ✚ Comportamiento en el aula y asistencia.
- ✚ Adquisición de capacidades en el proceso de enseñanza aprendizaje.
- ✚ Expresarse en forma oral y escrita de manera clara y coherente.
- ✚ Carpeta completa y ordenada cumpliendo el formato indicado

¡¡Recuerda las pautas de trabajo!!

Debes hacerlo **PROLIJO, COMPLETO Y ORDENADO**

Formato

Debes poner

- ☺ nombre y apellido en todas las hojas
- ☺ número de hoja
- ☺ fecha de cada Clase

¡¡¡Continuemos con muchas ganas!!!

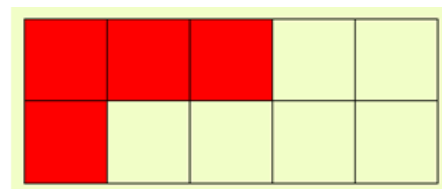
Vayamos por partes!!

Seguramente recuerdas lo que una fracción representa:

El **denominador** indica el número de **partes iguales** en que se divide la unidad

El **numerador** indica cuantas **partes iguales** se consideran

La **línea de fracción** representa la división



4 → Numerador
— → Línea de Fracción
10 → Denominador

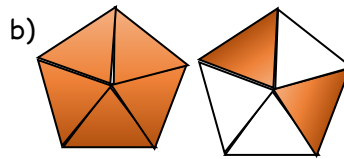
Si has mirado atentamente la figura anterior, seguro que no te será difícil hacer la siguiente actividad:



N°1) Completa en cada caso como el primero. En estas figuras ¿qué fracción representa la parte sombreada? ¿cuántas unidades hay? ¿qué figura geométrica ves? Escribe un ejemplo.



Estudiante:



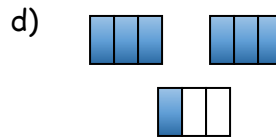
Acá hay:

1 unidad que es un
RECTÁNGULO

Como:



un chocolate



N°2) Ahora en lo concreto!! Responde:



¿Qué fracción de pizza están sacando?



¿Qué fracción
de torta queda?



¿Qué fracción del
banco falta pintar?



N.º 3)

SOLUCIONANDO PROBLEMAS SENCILLOS

A) En diciembre fui a un centro comercial con mi familia, en el estacionamiento había 234 lugares en total, pero un noveno estaba ocupado. ¿Cuántos lugares quedaban libres?



¿Qué tengo que hacer?

Quedan lugares.

B) Con mis amigos fuimos a un concierto antes de la pandemia. Cuando llegamos ya habían vendido cuatro quintas partes de las entradas disponibles. Si solo quedaban 75 entradas para vender. ¿Cuántas entradas eran en total?



¿Qué tengo que hacer?

Habia entradas en total

C) Juan se ha comido dos tercios de una pizza y su hermana se ha comido una pizza entera y un tercio de otra. ¿Cuántas pizzas se han comido entre los dos?



¿Qué tengo que hacer?

Se han comido pizzas entre los dos





Estudiante:

 D) Un campo deportivo se divide en tres sectores. El primero es igual a cuatro séptimos de la superficie total, el segundo el segundo es igual a la mitad del primero. ¿Qué fracción del campo representa el tercer sector? Si la extensión total del campo es de 140 dam^2 , ¿Cuál es la superficie en m^2 de cada sector?



¿Qué tengo que hacer?

La fracción representa el tercer sector.

La superficie del primer sector es de m^2 , la del segundo m^2 y la del tercero de m^2

Clasificación de fracciones

Las **FRACCIONES** que USAN **UNA** UNIDAD, se llaman **PROPIAS**. Y se caracterizan por tener el numerador **MENOR** que el denominador. Por ejemplo $-\frac{3}{4}$

No olvidar...

Las **FRACCIONES** que USAN **MÁS DE UNA** UNIDAD, esas fracciones se llaman **IMPROPIAS**. Y se caracterizan por tener el numerador **MAYOR** que el denominador. Por ejemplo $\frac{7}{5}$

Las **FRACCIONES** que NO LE QUEDABAN PARTES SIN SOMBREAR, esas fracciones se llaman **APARENTES**. Y se caracterizan por ser el numerador un **MÚLTIPLO** del denominador. Por ejemplo $\frac{25}{5}$



N°4) Ahora si!! Dadas las siguientes fracciones a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{9}{4}$ c) $-\frac{4}{5}$ d) $-\frac{3}{2}$ e) $-\frac{14}{7}$ f) $\frac{24}{8}$

- Indicá cual es **PROPIA**, cual **IMPROPIA** y cual **APARENTE**
- Representá cada una de las fracciones y comprobá la definición dada para cada clasificación (en las negativas no consideres el signo)

Numero mixto

En la actividad 1 by d, se **USAN MÁS DE UNA UNIDAD** y en la última unidad queda una parte sin sombrear ¿¿SI?? Completa la siguiente tabla teniendo en cuenta eso

	Fracción que representa	Cantidad de unidades enteras	Fracción de la unidad incompleta
			
			

El **NÚMERO MIXTO** es el número que se forma con la cantidad de **unidades enteras** que se utilizan y la **fracción propia** de la unidad que queda incompleta.

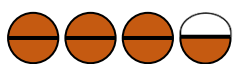


Si lo volvés a leer, lo vas a entender!!



Estudiante:

Es una manera de expresar a las fracciones impropias. Ejemplo:



La fracción es $\frac{7}{2}$,

hay 3 enteros y $\frac{1}{2}$

el **número mixto** es $3\frac{1}{2}$ entonces

$$\frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$$

Mirá otros ejemplos:

$$1\frac{2}{3}$$

$$3\frac{1}{5}$$

Ahora al revés!!

a los números mixtos se los puede `pasar` a fracción, **fijate** si las representamos

$$1\frac{2}{3}$$

es



o sea

$$\frac{5}{3}$$

y listo!!!

Muy fácil!!



$$3\frac{1}{5}$$

es



o sea

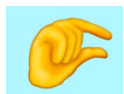
$$\frac{16}{5}$$

y listo!!



N°5) a) Intentá vos con estas dos: $2\frac{1}{4}$ $3\frac{5}{6}$ ¿a qué fracción impropia equivalen?

b) ahora al revés, escribí estas fracciones como número mixto: $\frac{9}{2}$ $\frac{10}{3}$ $-\frac{7}{4}$



Pensamos un poquito más y seguimos recordando!!!

Quando dos o más fracciones diferentes representan las mismas partes del todo, se llaman **FRACCIONES EQUIVALENTES**

Si a una fracción, le **multiplicamos** el **numerador** y el **denominador** por un mismo número la fracción que queda es la misma, es **EQUIVALENTE**, mirá

$$a \quad \frac{3}{5}$$

que es



le **multiplico** el numerador y denominador por **2**

queda

$$\frac{6}{10}$$

que es



como verás es la misma fracción pues representa la misma parte del todo es **EQUIVALENTE**.

Uno elige que número le conviene, (este es un ejemplo)

NO SIEMPRE ES 2

Entonces:

Dada una fracción, para obtener una **EQUIVALENTE** a ella, se debe **MULTPLICAR (o DIVIDIR)** al numerador y al denominador por un **MISMO** número



N°6: Ahora te toca a vos!! a) A cada una de las siguientes fracciones, encuentrale una equivalente y comprobá como en el ejemplo, que representan la misma parte de un todo que vos elijas: $\frac{1}{2}$ y $\frac{2}{3}$



Estudiante:

b) Encontrá 2 fracciones equivalentes a cada una de las siguientes:

i) $\frac{7}{8}$ ii) $-\frac{25}{100}$ iii) $-\frac{16}{24}$ iv) $\frac{9}{36}$



Número decimal

Toda fracción tiene un **número decimal** asociado. Para encontrarlo solo hay que **DIVIDIR** el numerador en el denominador!!!

Así, mirá:

$\frac{3}{2}$ $\rightarrow$ $\frac{3}{10}$ $\frac{2}{1,5}$

O sea: $\frac{3}{2} = 1,5$



N°7: Encuentra los números decimales de las siguientes fracciones:

a) $\frac{25}{4}$ b) $\frac{45}{8}$ c) $\frac{78}{5}$

Vimos un montón de cosas!!!



1° Resumen!!



N° 8: Realiza el resumen siguiente en una hoja tamaño A4, agregando la respuesta a las preguntas realizadas (OJO!! Sin copiar la pregunta, solo la respuesta). **Recuerda trabajar de forma prolija y espaciada para que el trabajo sea entendible**

